

1- ELEMENTS D'ANALYSE VECTORIELLE (Partie 2)

4. Produit de deux vecteurs

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé. Considérons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées cartésiennes respectives (x, y, z) et (x', y', z') .

On peut définir le produit scalaire ou le produit vectoriel de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

4.1. Produit scalaire

Le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$
ou encore dans un repère orthonormé : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

Propriétés :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

b) $(\alpha\vec{u}) \cdot (\beta\vec{v}) = \alpha\beta \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v})$

c) $\vec{u} \perp \vec{v}$ si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul)

4.2. Produit vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'un espace vectoriel E est le vecteur

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$$

dont :

- la norme est $w = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$
- la direction est orthogonale au plan $(\vec{u}, \vec{v})$ - le sens est tel que le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct ; (Le tire-bouchon progresse dans le sens de $\vec{w}$ lorsqu'on tourne $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ suivant l'angle aigu).

Remarques :

a) si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est nul).

b) Considérons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées cartésiennes respectives (x, y, z) et (x', y', z') dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\vec{w} = (yz' - zy')\vec{i} - (xz' - zx')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$$

$$\text{en posant } \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} x & x' & \vec{i} \\ y & y' & \vec{j} \\ z & z' & \vec{k} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \vec{k}$$

5. Vecteurs polaires et vecteurs axiaux

Un vecteur polaire est indépendant du sens positif ou négatif de l'axe qui constitue son support. Par exemple, une force est un vecteur polaire (on dit aussi « vecteur vrai ») : le choix d'un sens pour son support ne modifie en rien sa direction, ni son sens.

Un vecteur axial (on dit aussi "pseudo-vecteur") se distingue du vecteur polaire dans la mesure où, une fois que sa direction et sa norme sont fixés, c'est le sens de rotation autour de son axe-support qui finit de le déterminer.

Cela correspond dans le cas du vecteur moment d'une force par rapport à un point O au choix du trièdre direct pour exprimer le produit vectoriel $\vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{M}_O$. Il arrive d'ailleurs qu'un vecteur axial soit représenté avec une flèche (par exemple $\vec{M}$).